

От задачи — к работающему скрипту

Excel VBA → Google Таблицы · Apps Script

01

Рассчитать и выделить

02

Выгрузить по условию

03

Объединить листы

Сначала завершаем Excel. Затем Google.

Один знакомый набор данных — три уровня автоматизации.

Время	Что делаем	Что получаем
00–05	Задача, файлы, среда	Открытая учебная копия
05–18	Excel: промпт → макрос → проверка	10 200 и 5 выделенных ячеек
18–27	Google: перенос первого кейса	Тот же результат в Apps Script
27–33	Google: выгрузка Ozon	2 строки / 3 200
33–40	Google: объединение месяцев	10 строк / 15 000
40–45	Своя задача и вопросы	Промпт + критерии приёмки

Расширение до 90 минут: самостоятельная практика +20, отладка +15, разбор задач +10.

Все четыре операции — в трёх кейсах

VBA-версии всех кейсов лежат в пакете; в эфире после первого переходим в Google.

Кейс 1 · простой

Расчёт итогов +
форматирование по условию.

Кейс 2 · средний

Выгрузка по фильтру на
отдельный лист; затем CSV.

Кейс 3 · сложнее

Объединение листов с
проверкой заголовков и
указанием источника.

Сквозной навык: описать задачу ИИ → вставить код → запустить → проверить → исправить.

Формула отвечает в ячейке. Скрипт выполняет шаги.

Автоматизируем повторяемый процесс с понятным входом и проверяемым выходом.

Формула

Посчитать значение и автоматически пересчитать его при изменении входных ячеек.

Скрипт

Прочитать листы, собрать отчёт, записать результат и применить оформление.

Роль ИИ

Написать и объяснить код. Правильность результата проверяем на контрольных данных.

Наши скрипты записывают значения: после изменения данных нужно запустить их снова.

Задача одна. Языки и запуск разные.

	Excel	Google Таблицы
Язык	VBA	Apps Script (JavaScript)
Где работает	Настольный Excel	Google Таблицы в браузере
Редактор	Разработчик → Visual Basic	Расширения → Apps Script
Хранение	Книга .xlsm + модуль	Проект, привязанный к таблице
Запуск	Макросы → FirstMacro / Case1	Выбрать case1 → Выполнить
Права	По правилам организации	Разрешение доступа к таблице

Excel для веба не запускает VBA. Код VBA нельзя вставить в Apps Script без переписывания.

Откройте Practice.xlsx и сделайте рабочую копию.

Все данные учебные. Английские заголовки используются для одинакового кода в двух средах.

Book	Channel	Qty	Price
Тихий сад	Литрес	10	300
Северный экспресс	Ozon	4	500
Шёпот времени	WB	3	200
Дом у маяка	Литрес	5	400

Book = книга · Channel = канал · Qty = количество · Price = цена. Data_09: 6 строк; Data_08: 4 строки. Строка 1 — заголовки.

Получить выручку и выделить крупные продажи.

Для каждой строки: Qty × Price. Порог: выручка ≥ 1 000.

Вход

Data_09!A1:D7 — шесть продаж;
числа уже хранятся как числа.

Выход

E — Revenue, G2 — общий итог.
Подсветка только рассчитанной
выручки.

Критерий готовности

10 200 всего; 5 выделенных
ячеек; результат повторного
запуска не меняется.

Сначала короткий FirstMacro для этих шести строк. Затем — устойчивая версия Case1 на отдельном листе.

Опишите данные, действие и проверку.

Слабый запрос: «Сделай макрос для продаж». В нём неизвестны лист, колонки и результат.

```
Напиши короткий VBA-макрос FirstMacro для настольного Excel.  
В этой книге лист Data_09, данные A1:D7.  
Заголовки: Book, Channel, Qty, Price; строка 1 – заголовки.  
В E1 запиши Revenue, в E2:E7 – Qty × Price.  
Перед расчётом сбрось заливку E2:E7.  
Подсвети E, если выручка >= 1000.  
В G1 запиши Total, в G2 – сумму E2:E7.  
Не меняй A:D. Используй ThisWorkbook, не ActiveSheet.  
Дай полный код и шаги запуска. Ожидаемый итог: 10200.
```

Внешнему ИИ достаточно структуры и вымышленных строк. Рабочие данные передаём только в разрешённой среде.

Вставить → сохранить → выполнить.

1 Сохранить копию как .xlsm

Файл → Сохранить как → Книга Excel с поддержкой макросов.

2 Открыть редактор

Разработчик → Visual Basic → Insert → Module.

3 Вставить FirstMacro

Копируйте из тренажёра; либо File → Import File → QuickStart.bas.

4 Запустить

Вернуться в Excel → Разработчик → Макросы → FirstMacro → Выполнить.

Windows: Alt+F11 открывает редактор. Если вкладка скрыта: Файл → Параметры → Настроить ленту → Разработчик. При блокировке — ИТ, без отключения защиты.

Небольшой скрипт с видимым результатом.

```
Public Sub FirstMacro()  
    Dim ws As Worksheet, i As Long  
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Data_09")  
    ws.Range("E1").Value = "Revenue"  
    ws.Range("E2:E7").Interior.Pattern = xlNone  
    For i = 2 To 7  
        ws.Cells(i, 5).Value = ws.Cells(i, 3).Value * ws.Cells(i, 4).Value  
        If ws.Cells(i, 5).Value >= 1000 Then ws.Cells(i, 5).Interior.Color = RGB(255, 228, 181)  
    Next i  
    ws.Range("G1").Value = "Total"  
    ws.Range("G2").Value = Application.Sum(ws.Range("E2:E7"))  
End Sub
```

Полный файл QuickStart.bas в пакете. На демонстрационных данных — строки 2–7; произвольную выгрузку этот вариант не обрабатывает.

Макрос закончен, когда сошлись контрольные числа.

Книга	Qty × Price	Revenue
Тихий сад	10 × 300	3000
Северный экспресс	4 × 500	2000
Шёпот времени	3 × 200	600
Дом у маяка	5 × 400	2000
Игры разума	2 × 600	1200
Тихий сад	7 × 200	1400

ИТОГО 10 200 · Подсветка: 3 000, 2 000, 2 000, 1 200, 1 400. Только 600 ниже порога. Запустите ещё раз: итог тот же.

Уберите зависимость от шести строк.

Вставьте Lesson.bas отдельным модулем и запустите Case1.

Изменение входа

Читаем все строки A:D до последней занятой; пустые строки пропускаем. Лимит — 10 000 строк на лист.

Проверки

Нужный лист, точные заголовки, заполненные книга и канал, неотрицательные числовые Qty и Price.

Чистый результат

Пересобираем только Result_1; исходный Data_09 не меняем. Ошибки входа выявляем до записи.

Промпт-продолжение: «Убери фиксированную границу, проверь вход и перенеси результат на Result_1. Дай полный обновлённый модуль».

Передайте ошибку и ожидаемое поведение.

Тест: временно замените Qty одной продажи на слово «два» и запустите Case1.

Среда: настольный Excel, VBA. Запускаю Case1.
На Data_09 в C3 текст «два» вместо числа.
Получаю Numeric cell required, row 3.
Ожидание: остановиться до изменения Result_1.
Объясни причину, предложи исправление входных данных.
Не превращай неизвестные значения в ноль.
После исправления ожидаю итог 10200.

Верните 4 в C3 и запустите снова. Если ошибка в коде — добавьте текст ошибки, строку и минимальный фрагмент без закрытых данных.

Переносим логику, а не синтаксис VBA.

Excel-кейс завершён: код работает, результат проверен, ошибка разобрана.

1 Импортировать Practice.xlsx

Google Таблицы → Файл → Импортировать. Открыть как Google Таблицу.

2 Открыть Apps Script

Расширения → Apps Script. Вставить весь code.gs, сохранить.

3 Запустить case1

В списке функций выбрать case1 → Выполнить. Проверить запрашиваемые права.

4 Сверить Result_1

6 строк; G2 = 10200; 5 подсвеченных ячеек выручки.

Если администратор запрещает Apps Script, используйте автономный тренажёр; доступ к аккаунту в него не нужен.

Скажите модели, что изменилось.

Перепиши задачу на Google Apps Script, привязанный к таблице.
Вход: Data_09, колонки Book, Channel, Qty, Price.
Результат: Result_1, колонки A:E; итог в G2.
Прочитай A:D одним `getValues()`, запиши массив `setValues()`.
Выручка = Qty × Price с округлением до двух знаков.
Порог подсветки ≥ 1000 .
Проверь заголовки и числа до записи. Пустые строки пропускай.
Повторный запуск пересобирает только Result_1.
Дай весь код с вспомогательными функциями и шаги запуска.

Разрешение — только на нужную таблицу. Наш пример не использует Gmail, сетевые запросы или доступ к другим файлам.

Массив — это таблица в памяти.

```
const rows = readRows('Data_09');
const result = rows.map(r => [
  ...r, Math.round(r[2] * r[3] * 100) / 100
]);
const sheet = writeReport('Result_1', [
  [...HEADERS, 'Revenue'], ...result
]);
```

r[2] и r[3]

В массиве индексы начинаются с 0. Это Qty и Price.

getRange(2, 5, n, 1)

На листе номера с 1: строка 2, колонка E, n строк, 1 столбец.

Фрагмент для объяснения; запускается полный [code.gs](#). Размер двумерного массива должен совпадать с диапазоном `setValues()`.

Одинаковый вход должен дать одинаковый отчёт.

Базовый тест

Result_1: итог 10 200; 6 строк и 5 выделений при пороге 1 000.

Пограничный тест

Порог 2 000: 3 выделения.
Равенство включено:
используем $\geq$.

Повторный запуск

Измените порог, запустите снова: старая подсветка очищается, строки не накапливаются.

Скрипт выполняется по команде. Обновление исходных данных само по себе не обновляет отчёт.

Выгрузить продажи одного канала.

Выбираем Ozon, оставляем только его строки и считаем выручку.

Входное условие	Результат	Контроль
Channel = Ozon	Result_2!A:E	2 строки
Пробелы по краям и регистр	Сравниваем нормализованный текст	ozon и Ozon совпадают
Нет совпадений	Только заголовков + G2 = 0	Не создаём пустой диапазон
Повторный запуск	Пересобрать Result_2	Без старых строк

Выгрузка на отдельный лист не меняет Data_09. Нормализуем только сравнение; в отчёте сохраняем исходный текст.

Зафиксируйте правило фильтра и пустой результат.

Напиши case2 для Google Apps Script. Data_09 → Result_2.
Оставь Channel = Ozon: убери крайние пробелы, игнорируй регистр.
Добавь Revenue = Qty × Price, в G2 укажи число строк.
Если совпадений нет — заголовки и 0.
Проверь вход до записи, при повторном запуске убери старый вывод.

```
// Фрагмент; весь запускаемый код — в code.gs
const rows = readRows('Data_09').filter(r =>
  r[1].trim().toLowerCase() === channel.toLowerCase());
```

В файле меняется одна константа channel. Для Excel аналог — Case2 в Lesson.bas.

Две строки — это результат, который легко проверить.

Book	Channel	Qty	Price	Revenue
Северный экспресс	Ozon	4	500	2000
Игры разума	Ozon	2	600	1200

Контроль

2 строки; 6 экземпляров; сумма выручки 3 200.

Выгрузить CSV

Открыть Result_2 → Файл → Скачать → CSV (текущий лист).

CSV экспортирует и служебную колонку G. Для чистой выгрузки скопируйте A:E на новый лист, затем скачайте CSV. Excel: копия A:E в новую книгу → CSV UTF-8.

Объединить месяцы и сохранить происхождение строк.

Data_08 + Data_09 → Result_3. Это добавление строк, не поиск соответствий по ключу.

Схема одинакова

Точные заголовки Book, Channel, Qty, Price в A:D и в том же порядке.

Только нужные листы

Белый список: Data_08 и Data_09. Result_3 никогда не становится входом.

Источник в колонке E

Source хранит имя листа. Повторные продажи сохраняем: дедупликация не задана.

4 строки августа + 6 строк сентября = 10 строк. Общая выручка по $Qty \times Price = 15\,000$.

Объединение начинается с проверки схемы.

Создай case3 в Google Apps Script.

Вход: только Data_08 и Data_09; одинаковые колонки A:D.

Проверь наличие обоих листов, заголовки и все строки до записи.

Объедини данные, пропуская полностью пустые строки и заголовки.

Добавь Source с именем исходного листа.

Не удаляй повторные продажи.

Пересобери Result_3, в G2 запиши число строк.

Если один источник ошибочен — сохрани прежний отчёт.

Контроль: 10 строк, 46 экземпляров, сумма Qty × Price = 15000.

Сначала читаем оба источника. Потом пишем результат.

```
const sources = ['Data_08', 'Data_09'];
const result = sources.flatMap(name =>
  readRows(name).map(r => [...r, name])
);
const sheet = writeReport('Result_3', [
  [...HEADERS, 'Source'], ...result
]);
```

Проверка ошибки

Переименуйте Price в Cost на Data_08. Запуск должен остановиться; старый Result_3 сохраняется.

Проверка повтора

Верните Price и запустите дважды. Остаётся 10 строк, а не 20.

Source: Data_08 — 4 строки; Data_09 — 6. Колонка E здесь источник, а не Revenue.

Добавьте меню, чтобы не открывать редактор.

```
function onOpen() {  
  SpreadsheetApp.getUi().createMenu('Lesson')  
    .addItem('1. Revenue', 'case1')  
    .addItem('2. Filter', 'case2')  
    .addItem('3. Merge', 'case3')  
    .addToUi();  
}
```

onOpen уже включён в code.gs. После сохранения обновите страницу таблицы. Функции вызываются из меню; веб-приложение разворачивать не нужно.

Проверьте среду, вход и границы записи.

Симптом	Причина / следующий шаг
VBA не запускается в браузере	Открыть в настольном Excel или использовать Apps Script
Missing sheet / Subscript out of range	Сверить Data_09 и Data_08; VBA-модуль должен быть в этой книге
Expected Book, Channel, Qty, Price	Вернуть точные заголовки и порядок A:D
Numeric cell required / Invalid data	Исправить текстовые, пустые или отрицательные числа
Нет меню Lesson	Сохранить code.gs и обновить Google Таблицу
Запись запрещена / ошибка доступа	Проверить права на копию и защиту листа; обратиться к ИТ

Не просите ИИ «игнорировать ошибки». Передайте точное сообщение и критерий правильного результата.

Измените условие и предскажите результат.

1 · Выручка

Поставьте порог 2 000.

Предскажите число выделенных строк.

2 · Фильтр

Поменяйте канал на WB.

Найдите число строк и сумму выручки.

3 · Объединение

Сверьте число строк, количество экземпляров и итог двух месяцев.

Откройте Тренажёр.html: 9 заданий с обратной связью, конструктор промпта, скачивание кода и исходных данных. Симуляция не запускает VBA или облачный Apps Script.

Сформулируйте контракт автоматизации.

1 Вход

Среда, имена листов, заголовки, типы данных, пример 3 строк.

2 Действие

Расчёт, фильтр или объединение; точные правила и граничные случаи.

3 Выход

Лист и диапазон результата, поведение при повторном запуске.

4 Приёмка

Известные числа, пустой вход, ошибочные данные, повторный запуск.

Домашняя практика: один свой сценарий, промпт, код и три проверки. Для 90 минут — выполнить и разобрать ошибки в эфире.

Скрипт готов, когда его можно повторить.

Перед запуском

Учебная копия, известные входные листы, понятные права, просмотр кода.

После запуска

Сошлись строки и суммы; исходные данные на месте; повтор не создаёт дублей.

Перед передачей

Полный код, инструкция, контрольный набор и описание ограничений.

Всё для повторения — в одном пакете.

Материалы

Презентация PDF + PPTX;
Тренажёр.html; SCORM;
Practice.xlsx; VBA и Apps Script;
сценарий ведущего.

Microsoft

Getting started with VBA in Office;
Range object; Work with VBA
macros in Excel for the web.

Google

Apps Script: Range; Custom
Menus; Authorization for Google
Services.

Ссылки на документацию и матрица соответствия программе — в файле «Сценарий и проверки.md». Проверено 14.09.2026. *Нумерация ЛМС унаследована из прошлого пакета.